



UNIVERSIDAD POLITECNICA DE NICARAGUA
Sirviendo a la Comunidad

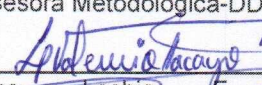
Plan de Estudios 2018-2022

ARQUITECTURA DE COMPUTADORAS

Managua, mayo, 2019

B. Información General



Universidad: Universidad Politécnica de Nicaragua
Escuela: Ingeniería
Carrera: Ingeniería en Sistemas de Información
Nombre de la Asignatura: Arquitectura de Computadoras
Plan de Estudios: 2018-2022
Código de la Asignatura: FP-OB-08
Turno: Diurno
Modalidad: Regular y por encuentro
Frecuencia: Regular: 2 y por encuentro: 1
Número de Créditos: 4
Número de Horas: Regular: 64 presenciales y 128 estudio independiente.
Por encuentro: 30 presenciales y 162 estudio independiente.
Precedencia: Ninguna
Ciclo Académico: Regular: IV semestre y Por encuentro: VIII trimestre.
Autor (es): 
Lic. Yamil Durán Sanabria
Revisado por: 
MSc. Scarlett Romero Hidalgo.
Asesora Metodológica-DDA
Aprobado por: 
Msc. Lesbia E. Valerio Lacayo.
Coordinadora de la Carrera Ingeniería en Sistemas de Información
Oficializado por: 
Msp. Margarita Guevara Doña,
Vicerrectora Académica
Fecha: Mayo 2019.



C. Justificación del Programa

Hoy en día una computadora digital es una máquina que puede resolver ejecutando las instrucciones que recibe de las personas. Una secuencia de instrucciones que describe cómo realizar cierta tarea se llama programa. Los circuitos electrónicos de una computadora pueden reconocer y ejecutar directamente un conjunto limitado de instrucciones sencillas, y todos los programas tienen que convertirse en una serie de esas instrucciones para que la computadora pueda ejecutarlos.

La Escuela de Ingeniería de la Universidad Politécnica de Nicaragua oferta Ingeniería en Sistemas de Información con el propósito fundamental de formar profesionales capaces de investigar, diseñar, construir, implementar, producir, operar, configurar y administrar sistemas, que usen ordenadores como herramienta vital y automaticen sistemas tecnológicos en el ámbito al nivel de Hardware como de Software. Dentro del Plan de Estudios de las carreras Ingeniería en Sistemas de Información de la Escuela de Ingeniería de la Universidad Politécnica de Nicaragua, se oferta la asignatura de Arquitectura de Computadoras, la cual forma parte del grupo de las profesionalizantes, no tiene prerrequisitos y se sirve en el II año II semestre y por encuentro en el octavo trimestre del segundo año del plan de estudios.

Esta asignatura está orientada a lograr que los estudiantes sean capaces de resolver problemas comunes que se dan en las computadoras; analizar los elementos o bloques básicos de que disponen las máquinas, determinar la solución de problemas de mayor envergadura en el ámbito de las arquitecturas y circuiterías de las PC; comprender el funcionamiento de cada una de las partes del ordenador; asesorar a una empresa en los tipos de problemas de hardware, que se presentan en el campo laboral, que incluye los dispositivos de entrada y salida, conflictos entre la memoria y su direccionamiento, entre otros.

D. Ejes transversales del currículo

La transversalización de esta asignatura proporciona al perfil profesional una herramienta fundamental para su desempeño en la realización de procesos de investigación aplicada en el área ingenieril del desarrollo de base de datos y en la implementación de la interdisciplinariedad. Por lo cual, la interdisciplinariedad debe fomentar en esta asignatura la búsqueda de la innovación, el desarrollo de la cultura de paz fuera y dentro del aula de clase, la equidad de género donde se respeten las opiniones de los demás y se logre así una comunicación efectiva.

Además, que permitan brindar un servicio integral al cliente que demande tecnología, requieren del desarrollo en el aula de clase de la actitud investigativa en temáticas combinadas, a fin de relacionar la ciencia, la tecnología al logro de un desempeño con empatía, eficaz e integral de atención al cliente; fomento en la clase los valores morales y espirituales y la ética profesional que los va a representar como futuros profesionales en cualquier institución en la que se desempeñen o en la que realicen prácticas.

Ante todo, el logro que los futuros profesionales adquieran la habilidad y la destreza de la investigación como parte integral de su formación que le permita conocer más allá de lo dado en el salón de clase, para poder analizar, criticar y evaluar y le ayude a desarrollar la asignatura y que a su vez lo prepare para el desarrollo de base de datos orientados al desarrollo de nuevas tecnologías en una sociedad globalizada. De lo anterior resulta que la ingeniería en sistemas de información como carrera que forma profesionales que son parte del crecimiento tecnológico en la sociedad y el mundo; sus programas proveen a los estudiantes fundamentos que los preparan para una carrera comprometida con su entorno, abierta al cambio constante de las tecnologías.

E. Objetivos Generales de la Asignatura

1. Establecer los requerimientos necesarios de la operación de los componentes básicos de un ordenador, de un sistema a desarrollarse con la finalidad de diagnósticos y reparaciones de los dispositivos de cómputo.
2. Analizar los diferentes aspectos constructivos y de funcionamiento de las computadoras personales en la búsqueda formación continua e información actualizada sobre el desarrollo de la tecnología.
3. tarjeta madre más comunes en el mercado,
4. Caracterizar las normativas y estándares de los accesorios de cómputo, así como el rendimiento y precios más comunes en el mercado.
5. Interiorizar los principios éticos profesionales de respeto a la dignidad humana, a la búsqueda de la verdad individual y colectiva, de apoyo en la solución de problemas en el sector de desempeño y la comunidad.

F. Plan Temático y Distribución del Tiempo

REGULAR Y REGIONAL

No.	Nombres de las Unidades del programa de asignatura	FORMA ORGANIZATIVA DE ENSEÑANZA-(FOE)		Evaluación Semestral	Horas presenciales por unidad	Estudio Independiente
		Teóricas (Conferencias, Exposiciones, Seminarios, Lecturas Guiadas, entre otras)	Prácticas (Laboratorios, Talleres, Resolución de Ejercicios y Problemas, Estudio de Casos, Diseños, entre otros)			
I	Introducción a la Arquitectura de Computadores	3	2		5	10
II	Estructura Básica de un Ordenador	5	6		11	22
III	Elementos Esenciales de un Ordenador	5	6	2	13	26
IV	Dispositivos de Entrada y Salida de Información	8	10		18	36
V	Dispositivos de Almacenamiento Secundario de Información	3	4		7	14
VI	Sistema Operativo de un Ordenador	4	4	2	10	20
Total de horas:		28	32	4	64	128

POR ENCUENTRO

No.	Nombres de las Unidades del programa de asignatura	FORMA ORGANIZATIVA DE ENSEÑANZA-(FOE)		Evaluación Trimestral	Horas presenciales por unidad	Estudio Independiente
		Teóricas (Conferencias, Exposiciones, Seminarios, Lecturas Guiadas, entre otras)	Prácticas (Laboratorios, Talleres, Resolución de Ejercicios y Problemas, Estudio de Casos, Diseños, entre otros)			
I	Introducción a la Arquitectura de Computadores	1	1		2	12
II	Estructura Básica de un Ordenador	2	2		4	28
III	Elementos Esenciales de un Ordenador	2	3		5	28
IV	Dispositivos de Entrada y Salida de Información	4	5		9	45
V	Dispositivos de Almacenamiento Secundario de Información	2	2		4	18
VI	Sistema Operativo de un Ordenador	2	2	2	6	31
Total de horas:		13	15	2	30	162

G. Plan Analítico

I UNIDAD: Introducción a la Arquitectura de Computadores

Objetivos Específicos:

- Delimitar las principales secuencias de la evolución de los ordenadores modernos.
- Comprender el Modelo de Von Neumann, enfatizando la importancia en la tecnología actual de las computadoras.
- Clasificar las diferentes arquitecturas básicas que dieron origen a la arquitectura moderna.

Contenidos:

- 1.1 Introducción a la Organización y Arquitectura
- 1.2 Estructura y Funcionamiento
 - 1.2.1. Funcionamiento
 - 1.2.2. Estructura
- 1.3. Requisitos mínimos para la computación
- 1.4. Máquinas de Turing
- 1.5. Arquitectura de Von Neuman
 - 1.5.1. Estructura y características.
- 1.6. Arquitectura de Hardware
 - 1.6.1. Estructura y características.
- 1.7. Solución de problemas prácticos de la PC

II UNIDAD: Estructura Básica de un Ordenador

Objetivos Específicos:

- Reconocer los diferentes componentes de un Sistema de Cómputo.
- Determinar las diversas funciones de cada uno de los componentes de la PC.

Contenidos:

- 2.1 La CPU
 - 2.1.1. Introducción
 - 2.1.2. La Unidad Aritmético lógica
 - 2.1.3. La unidad de control
 - 2.1.4. La Unidad de Ejecución
 - 2.1.5. Los registros
- 2.2 Memoria Primaria
- 2.3 Memoria Secundaria
- 2.4 Los Chip Auxiliares
- 2.5 Solución de problemas prácticos de la PC

III UNIDAD: Elementos Esenciales de un Ordenador

Objetivos Específicos:

- Determinar las funciones del microprocesador, puertos, memorias, ranuras de expansión, reloj y baterías en los diversos circuitos auxiliares del sistema.
- Establecer diferencias entre los componentes del sistema y sus funciones específicas.
- Clasificar los diversos tipos de buses de un sistema de cómputo.

Contenidos:

- 3.1 Componentes de la Unidad del Sistema.
 - 3.1.1 Tarjeta Madre
 - 3.1.1.1 Función

- 3.1.1.2 Tipos de tarjeta madre
- 3.1.2 Microprocesador
 - 3.1.2.1 Función del Microprocesador
 - 3.1.2.2 Tipos de microprocesadores
 - 3.1.2.3 Especificaciones de los Microprocesadores
- 3.1.3 Diferencias entre los tipos de microprocesadores
- 3.1.4 Memorias
 - 3.1.4.1 Función de las memorias
 - 3.1.4.2 Tipos de memorias
 - 3.1.4.3 Diferencia entre los tipos de memorias
- 3.1.5 Ranuras de expansión
 - 3.1.5.1 Función de las ranuras de expansión
 - 3.1.5.2 Tipos de ranuras de expansión
 - 3.1.5.3 Diferencia entre los tipos de ranuras
- 3.1.6 Reloj del sistema
- 3.1.7 Batería del Sistema
- 3.1.8 Buses del Sistema
 - 3.1.8.1 Tipos de buses del sistema
 - 3.1.8.1.1 Funciones
 - 3.1.8.1.2 Características
- 3.1.9 Puertos del Sistema.
- 3.1.10 Circuitos auxiliares del sistema
- 3.1.11 Pines de configuración
- 3.1.12 Solución de problemas prácticos de la PC.

IV UNIDAD: Dispositivos de Entrada y Salida de Información

Objetivos Específicos:

- Analizar el funcionamiento de los principales dispositivos de entrada de información.
- Diferenciar los tipos dispositivos de entrada a fin de caracterizar su funcionamiento.
- Determinar los principales dispositivos de salida de información.
- Establecer las diferencias entre los principales dispositivos de salida, según los principios de funcionamiento de una PC.

Contenidos:

- 4.1 El Teclado
 - 4.1.1 Tipos de teclados
 - 4.1.2 Funcionamiento
- 4.2 El Ratón
 - 4.2.1 Funcionamiento
- 4.3 El Escáner
 - 4.3.1 Funcionamiento
 - 4.3.2 Características fundamentales del escáner
- 4.4 Monitores
 - 4.4.1 Funcionamiento de los monitores a color
 - 4.4.2 Tipos de monitores
 - 4.4.3 Especificaciones de los monitores
- 4.5 Impresoras
 - 4.5.1 Tipos de impresoras
 - 4.5.2 Funcionamiento de las Impresoras
 - 4.5.3 Especificaciones de las impresoras
- 4.6 Solución de problemas prácticos de la PC

V UNIDAD: Dispositivos de Almacenamiento Secundario de Información

Objetivos Específicos:

- Reconocer los diferentes dispositivos de almacenamiento secundario.
- Comprender el principio de los dispositivos del almacenamiento magnético.

- Analizar el principio de almacenamiento óptico.
- Establecer diferencias entre los tipos de dispositivos de almacenamiento.

Contenidos:

- 5.1 Principios de almacenamiento magnético de la información
- 5.2 Dispositivos de almacenamiento magnético
 - 5.2.1 Unidades de discos flexibles
 - 5.2.1.1 Componentes de la unidad
 - 5.2.1.2 Funcionamiento
 - 5.2.2 Unidades de discos duros
 - 5.2.2.1 Componentes de la unidad
 - 5.2.2.2 Funcionamiento
 - 5.2.3 Unidades de respaldos de cintas
 - 5.2.3.1 Funcionamiento
- 5.3 Unidades de CD-ROM
- 5.4 Unidades de memoria USB (Universal Serial BUS)
- 5.5 Solución de problemas prácticos de la PC.

VI UNIDAD: Sistema Operativo de un Ordenador

Objetivos Específicos:

- Delimitar las principales secuencias de la evolución de los Sistemas Operativos.
- Reconocer los tipos de Sistema Operativos.
- Analizar las diferencias de los Sistema Operativos.

Contenidos:

- 6.1 Sistema Operativo
- 6.2 Tipos de Sistema Operativos
- 6.3 Características de los Sistema Operativos
- 6.4 Instalación y configuración de los Sistemas Operativos
- 6.5 Solución de problemas prácticos de la PC

G. Orientaciones Metodológicas

Se recomienda para el desarrollo de los contenidos del programa de asignatura, que los docentes conozcan el pensum de las carreras de la Escuela de Ingeniería, a fin de que estén conscientes y claros del enfoque y la aplicación que le dará a la misma. El profesor deberá destacar la importancia de esta materia a través del análisis de los contenidos del resto de las asignaturas que conforman el Plan de Estudios de la carrera. Este programa de asignatura consta de siete unidades temáticas.

Para un mejor acercamiento al enfoque teórico-práctico asociado a la asignatura, se proponen las estrategias siguientes: comenzará cada una de las unidades temáticas con una conferencia magistral, en donde expondrá los contenidos fundamentales de cada unidad en cuestión. En otras palabras, que tendrán como objetivo familiarizar al estudiante con los contenidos básicos de la asignatura, y con esto aumentar la visión de los conocimientos en otras áreas de hardware.

Asimismo, durante el proceso de enseñanza-aprendizaje de esta asignatura, se deberá realizar clases prácticas de laboratorio para la buena asimilación de los contenidos teóricos, con el objetivo de combinar la teoría con la práctica, y así de esta forma, el estudiante tenga la habilidad de instalar los diferentes componentes de la Computadora Personal. También, clases prácticas en el taller donde se analizará y profundizará en el funcionamiento de todos los componentes de la computadora.

Los contenidos requieren la exposición teórica por parte del docente y la utilización de una metodología activa, dinámica y que promueva la participación del estudiante y con esto crear un espacio abierto de diálogo y debate en el desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje. Por otra parte, resulta idóneo que el docente desarrolle los

contenidos conforme propone el programa de asignatura, agrupe los contenidos atendiendo fundamentalmente las diferencias individuales de los alumnos acorde a los diferentes grados de asimilación de los contenidos impartidos. Los contenidos que así lo necesiten se acompañarán de lectura y análisis de documentos, así como de algún medio de apoyo (medios audiovisuales u otros) que se consideren necesario.

I. Evaluación de los Aprendizajes

La evaluación de la asignatura en correspondencia con el modelo educativo de la Universidad, y las disposiciones normativas y Reglamentos, y los principios o fines del programa de asignatura constará de: pruebas sistemáticas cortas; sea presencial o en línea vía plataforma virtual, ambos ponderado del 60% como acumulado de la nota total y 4) dos exámenes parciales ponderado del 40% de la nota total, siendo que la evaluación será: integral, sistemática continua (participación activa del estudiante durante la clase, pruebas sistemáticas individuales, laboratorios evaluativos, trabajos propuestos para el autoestudio), científica y cooperativa, descrita a través del sílabo correspondiente que se les presentará a los estudiantes el primer día de clases; y deberá incluir: tres momentos de evaluación, la inicial o diagnóstica, la formativa o reguladora y la sumativa o final.

El análisis de necesidades debe realizarse el primer día de clases a través de la evaluación diagnóstica tiene como propósito explorar los conocimientos previos de los estudiantes al inicio del curso o de una unidad. Estos resultados del diagnóstico permitirán introducir cambios en el planteamiento y ajustar la docencia a las necesidades reales de aprendizaje de los estudiantes; en cuanto a, la evaluación formativa de proceso tiene como intención que el profesor identifique los progresos y dificultades adquiridos por los educandos. Y, de esta manera, trazar las pautas necesarias, para retomarlos y retroalimentarlos; y la evaluación sumativa se refiere a la acreditación, mediante una nota, de lo que el alumno ha alcanzado durante un período determinado.

Por lo tanto, se sugiere que el docente deberá aplicar diversas técnicas evaluativas, tales como clases prácticas de ejercicios, de laboratorio, trabajos sistemáticos escritos individuales, ya sean en células o grupos; y examen sistemático e individual de los avances de los educandos e cada uno de los objetivos trazados en el programa. Todo lo anterior, se logra a través de actividades cuidadosamente planeadas, en cantidades suficientes y, con técnicas de resolución variadas; las cuales se deberán corresponder con cada período evaluativo; y las mismas, adecuadamente calendarizadas en el sílabo de asignatura.

J. Bibliografía y Recursos Didácticos

Bibliografía

Texto Básico

- Stallings, W. (2000). "Organización y Arquitectura de Computadores". Prentice Hall. 5ª Edición.
- Stallings, W. (2006). "Organización y arquitectura de computadores". Prentice Hall. 7ª Edición.
- Tanenbaum, A. "Organización de computadoras un enfoque estructurado", Pearson Educación, 2000, 4ª Edición.

Webgrafía:

Cursos Interactivos:

- <https://ebookcentral.proquest.com/lib/bibliotecaupolisp/search.action?query=Ingenier%C3%ADa+en+computaci%C3%B3n+>
- <http://web.b.ebscohost.com/ehost/results?vid=2&sid=66f04fd2-2651-4526-a664-42bd85e46fad%40sessionmgr101&bquery=Ingenier%C3%ADa+en+computaci%C3%B3n&bdata=JmRiPW NtZWRTJmRiPWFwaCZkYj1id2gmZGI9YnVoJmRiPWVyaWMmZGI9aHhoJmRiPXpiaCZkYj1oY2gmZGI9Zj VoJmRiPWx0aCZkYj1uZmZmZGI9OGdoJmRiPWx4aCZkYj1sMGgmZGI9bmxlYmsmZGI9aGJoJmRiPXBia CZkYj1iYWkmZGI9bGloJmRiPWVoaCZkYj1laWgmZGI9dnRoJmRiPWZzciZkYj1iN2gmZGI9bWRjJmRiPW ZhcCZkYj1ic3UmZGI9YXNuJmRiPWVhzaSZkYj1hcHMmZGI9c3hpJmRsaTA9TkwmZGx2MD1ZJmRsZDA9b mxlYmsmdHlwZT0wJnNlYXJjaE1vZGU9U3RhbmRhcmQmc2l0ZT1laG9zdC1saXZl>
- <https://search.proquest.com/results/E86530DA69FA4C9BPQ/1?accountid=173149>
- <https://www.digitaliapublishing.com/fulltext>

Recursos Didácticos

Para la asignación de tareas seleccionadas, de cada sesión de clase, el texto básico de la asignatura recomendado tiene amplias ventajas para su uso por parte de los docentes encargados de impartir el programa de asignatura, ya que presenta los contenidos temáticos en diferentes subsecciones, facilita la exposición, por parte del docente, de aquellos contenidos extensos en varios períodos de clases. Asimismo, las guías para la resolución de problemas y ejercicios propuestos, sitios web, videos, computadora, data show, software de gestión de base de datos: SQL Server. Estos recursos sirven para facilitar la interacción entre el docente y el estudiante con el propósito de alcanzar los objetivos de la asignatura contribuyendo a maximizar la motivación del aprendizaje y mejorar la calidad de las acciones pedagógicas. Además, el uso de la plataforma virtual EVAUPOLI en el quehacer docente presenta las siguientes ventajas: comunicación del docente con los estudiantes fuera del horario de clases, inclusión de variedad de actividades de aprendizaje y seguimiento exhaustivo del trabajo de los estudiantes, aprendizaje cooperativo facilitando la comunicación a distancia mediante foros, correo y chat, los recursos didácticos del docente subidos en la plataforma virtual siendo de cualquier formato digital, y registro de acceso de los estudiantes y un historial de las actividades de cada estudiante.